1 第一章

问题(六)**.** 设$u=u(x,y,z)$，求下列方程的通解：

(1) $u_y+a(x,y)u=0$；

(2) $u_{xy}+u_y=0$；

(3) $u_{tt}=a^2u_{xx}+3x^2$.

解. *(1)* 注意到$0=e^{\int_0^y a(x,y)dy}(u_y+a(x,y)u)=(e^{\int_0^y a(x,y)dy}u)_y$。所以

$$e^{\int_0^y a(x,y)dy}u=f(x,z).$$

所以

$$u=e^{-\int_0^y a(x,y)dy}f(x,z).$$

(2) $(u_x+u)_y=0$。所以$u_x+u=f(x,z)$。即

$$(e^xu)_x=f(x,z).$$

所以

$$e^xu=\int f(x,z)dx+g(y,z).$$

所以$u=e^{-x}(\int f(x,z)dx+g(y,z)$。

(3) 如果$a\neq 0$，特解$v=-\frac{x^4}{4a^2}$。设$w=u-v$，则

$$w_{tt}=a^2w_{xx}$$

得到

$$w=f(x+at)+g(x-at).$$

所以通解$u=f(x+at)+g(x-at)-\frac{x^4}{4a^2}$。

如果$a=0$，

$$u=\frac{3x^2t^2}{2}+g(x)+th(x).$$

问题(十二)**.** 求一端固定的半无界弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx}, 0\leq x\leq +\infty, t>0 \\ u(0,x)=\sin x, u_t(0,x)=kx \\ u(t,0)=0, t\geq 0. \end{cases}$$

解. 端点固定（$u(t,0)=0$）做奇延拓，端点自由运动（$u_x(t,0)=0$）做偶延拓，这里0 点固定，因而奇延拓。新的定解问题为

$$\begin{cases} v_{tt}=a^2v_{xx}, -\infty<x<+\infty, t>0 \\ v(0,x)=\sin x, v_t(0,x)=kx \\ v(t,0)=0, t\geq 0. \end{cases}$$

由达朗贝尔公式

$$u(t,x)=v(t,x)|_{x\geq 0}=\frac{\sin(x+at)+\sin(x-at)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}ksds=\sin(x)\cos(at)+2kxt.$$

问题. 求解一维弦得振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt}=u_{xx}-4t+2x,-\infty<x<+\infty,t>0 \\ u(0,x)=x^2,u_t(0,x)=\sin(3x) \end{cases}$$

解. 达朗贝尔公式要求方程齐次，取泛定方程得一个特解$v(t,x)=-\frac{2t^3}{3}+xt^2$。设$w=u-v$，得

$$\begin{cases} w_{tt}=w_{xx},-\infty<x<+\infty,t>0 \\ w(0,x)=x^2,w_t(0,x)=\sin(3x),-\infty<x<+\infty. \end{cases}$$

由达朗贝尔公式

$$w=\frac{(x-t)^2+(x+t)^2}{2}+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}\sin(3s)ds=x^2+t^2+\frac{1}{3}\sin(3x)\sin(3t).$$

所以

$$u(t,x)=w+v=x^2+t^2-\frac{2t^3}{3}+xt^2+\frac{1}{3}\sin(3x)\sin(3t)$$

2 第二章

3. 一条均匀的弦固定于$x=0$ 及$x=l$，在开始的一瞬间，它的形状是一条以$(\frac{l}{2},h)$ 为顶点的抛物线，初速度为零，且没有外力作用，求弦的位移函数。

   解. 定解问题为：

$$\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx},0<x<l,t>0 \\ u(0,x)=\frac{4h}{l^2}x(l-x),u_t(0,x)=0 \\ u(t,0)=0,u(t,l)=0 \end{cases}$$

   分离变量，假设

$$u(t,x)=T(t)X(x).$$

   带入泛定方程可得

$$\frac{T''}{a^2T}=\frac{X''}{X}.$$

   上式左边为t的函数，右边为x的函数，因而肯定为常值，设为$-\lambda$。从而我们得到以下固有值问题：

$$\begin{cases} X''+\lambda X=0,0<x<l \\ X(0)=0,X(l)=0. \end{cases}$$

   以及

$$T''(t)+\lambda a^2T=0.$$

   分情况讨论：

(1) $\lambda<0$时，$X=C_1e^{\sqrt{-\lambda}x}+C_2e^{-\sqrt{-\lambda}x}$。带入边界条件得到$C_1=C_2=0$。舍去。

(2) $\lambda=0$时，$X=C_1x+C_2$。带入边界条件得到$C_1=C_2=0$。舍去。

(3) $\lambda>0$时，$X=C_1\cos(\sqrt{\lambda}x)+C_2\sin(\sqrt{\lambda}x)$。带入边界条件带入边界条件

$$\begin{cases} C_1=0, \\ C_1\cos(\sqrt{\lambda}l)+C_2\sin(\sqrt{\lambda}l)=0. \end{cases}$$

得到$C_1=0$ 以及

$$\sqrt{\lambda}l=n\pi, n=1,2,3\cdots.$$

固有值和固有函数为：

$$\text{固有值:}\lambda_n=(\frac{n\pi}{l})^2\text{对应固有函数:}X_n=\sin(\frac{n\pi x}{l}), n=1,2,3\cdots.$$

固定λ_n，则可以得到对应T_n的常微分方程：

$$T_n''=-\lambda_n a^2T_n=-(\frac{n\pi a}{l})^2T_n.$$

解得

$$T_n(t)=A_n\cos(\frac{n\pi at}{l})+B_n\sin(\frac{n\pi at}{l}), n=1,2\cdots.$$

整理得原定解问题的解为

$$u(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos(\frac{n\pi at}{l})+B_n\sin(\frac{n\pi at}{l})\right)\sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

由初始条件

$$u_t(0,x)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n n\pi a\sin(\frac{n\pi x}{l})=0.$$

所以$B_n=0$。展开$u(0,x)$

$$\frac{4h}{l^2}x(l-x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_nX_n=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

其中

$$c_n=\frac{\langle\varphi,X_n\rangle}{\langle X_n,X_n\rangle}=\frac{2}{l}\int_0^l\frac{4h}{l^2}s(l-s)\sin(\frac{n\pi s}{l})ds=\frac{16h((-1)^n-1)}{(n\pi)^3}.$$

当n 为奇数得时候$c_n=\frac{32h}{(n\pi)^3}$，当n 为偶数时，$c_n=0$。所以

$$u(t,x)=\ \sum_{n=0}^{\infty}\frac{32h}{(2n+1)^3\pi^3}\cos(\frac{(2n+1)\pi at}{l})\sin(\frac{(2n+1)\pi x}{l})$$

5.(3)

$$\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx}-2hu_t, (0<x<l, t>0, 0<h<\frac{\pi a}{l}, h\text{ 为常数}), \\ u(t,0)=u(t,l)=0, \\ u(0,x)=\varphi(x), u_t(0,x)=\psi(x). \end{cases}$$

解. 分离变量，假设$u(t,x)=T(t)X(x)$. 带入泛定方程可得

$$\frac{T''+2hT'}{a^2T}=\frac{X''}{X}.$$

上式左边为t的函数，右边为x的函数，因而肯定为常值，设为$-\lambda$。从而我们得到以下固有值问题：

$$\begin{cases} X''+\lambda X=0, 0<x<l \\ X(0)=0, X(l)=0. \end{cases}$$

以及

$$T''(t)+2hT'+\lambda a^2T=0.$$

解固有值问题得到固有值和固有函数为：

$$\text{固有值:}\lambda_n=(\frac{n\pi}{l})^2\text{对应固有函数:}X_n=\sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

固定λ_n，则可以得到对应T_n的常微分方程：

$$T_n''(t)+2hT_n'+(\frac{n\pi}{l})^2a^2T_n=0.$$

解得

$$T_n(t)=e^{-ht}\left(A_n\cos(\sqrt{(\frac{n\pi a}{l})^2-h^2}t)+B_n\sin(\sqrt{(\frac{n\pi a}{l})^2-h^2}t)\right), n=1,2\cdots.$$

整理得原定解问题的解为

$$u(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-ht}\left(A_n\cos(\sqrt{(\frac{n\pi a}{l})^2-h^2}t)+B_n\sin(\sqrt{(\frac{n\pi a}{l})^2-h^2}t)\right)\sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

其中

$$A_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(s)\sin(\frac{n\pi s}{l})ds,$$

$$B_n=\frac{1}{\sqrt{(\frac{n\pi a}{l})^2-h^2}}\left(ha_n+\frac{2}{l}\int_0^l\psi(s)\sin(\frac{n\pi s}{l})ds\right).$$

5.(6) 环域内的狄利克莱问题：

$$\begin{cases} \Delta_2u=0, (a<r<b), \\ u(a,\theta)=1, u(b,\theta)=0. \end{cases}$$

解. 容易看出u 与θ 无关，不妨设$u=u(r)$，所以

$$\Delta_2u=u_{rr}+\frac{u_r}{r}=u''+\frac{u'}{r}=0.$$

做变量替换$r=e^t$ 得到

$$\frac{d^2u}{dt^2}=0.$$

所以$u=A+Bt=A+B\ln r$。带入边界条件得

$$A+B\ln a=1, A+B\ln b=0.$$

解得：$A=-\frac{\ln b}{\ln a-\ln b}, B=\frac{1}{\ln a-\ln b}$。所以

$$u=\frac{\ln r-\ln b}{\ln a-\ln b}.$$

8. 一个半径为a 的半圆形平板，其圆周边界上的温度保持$u(a,\theta)=T\theta(\pi-\theta)$, 而直径边界上的温度为零度，板的上下侧面绝热，试求板内的温度分布。

解. 写出定解问题

$$\begin{cases}\Delta_2 u=u_{rr}+\frac{u_r}{r}+\frac{u_{\theta\theta}}{r^2}=0, 0<r<a, 0<\theta<\pi\\ u(a,\theta)=T\theta(\pi-\theta)\\ u(r,0)=u(r,\pi)=0\end{cases}$$

分离变量，设$u(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$，则有

$$-\frac{r^2R''+rR'}{R}=\frac{\Theta''}{\Theta}$$

为常数，设为$-\lambda$，得到固有值问题

$$\begin{cases}\Theta''+\lambda\Theta=0, 0<\theta<\pi\\ \Theta(0)=\Theta(\pi)=0.\end{cases}$$

解得固有值及对应固有函数：$\lambda_n=n^2, \Theta_n=\sin(n\theta), n=1,2,3\cdots$. 将固有值带入$R$ 得微分方程

$$r^2R_n''+rR_n'-n^2R_n=0,$$

做变量替换$r=e^t$，得

$$\frac{d^2R}{dt^2}-n^2R=0.$$

解之，得

$$R_n=C_{n,1}e^{nt}+C_{n,2}e^{-nt}=C_{n,1}r^n+C_{n,2}r^{-n}, n=1,2,3\cdots.$$

注意到$|R(0)|<\infty$ 得

$$R_n=C_nr^n, n=1,2,3\cdots.$$

从而

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin(n\theta)r^n.$$

求系数，将$T\theta(\pi-\theta)$ 按正弦函数分解：

$$T\theta(\pi-\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{8T_0}{(2n+1)^3\pi}\sin((2n+1)\theta).$$

对照得$C_{2n}=0, C_{2n+1}=\frac{8T_0}{(2n+1)^3\pi a^{2n+1}}$。所以

$$u(r,\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{8T_0}{(2n+1)^3\pi}\left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1}\sin((2n+1)\theta).$$

1. 解下列固有值问题

(1).

$$\begin{cases} y''-2ay'+\lambda y=0, 0<x<l, a=constant, \\ y(0)=y(l)=0. \end{cases}$$

解. 化为

$$\begin{cases} [e^{-ax}y']'+e^{-ax}\lambda y=0, 0<x<l, a=constant, \\ y(0)=y(l)=0. \end{cases}$$

由SL 理论，零不是固有值，且固有值大于零。解方程$t^2-2at+\lambda=0$，得$t=a\pm\sqrt{a^2-\lambda}$。如果$\lambda<a$，解之，舍去。如果$\lambda=a$，解之，舍去。如果$\lambda>a$，$y=C_1e^{ax}\cos(\sqrt{\lambda-a^2}x)+C_2e^{-ax}\sin(\sqrt{\lambda-a^2}x)$。代入边界条件，得$C_1=0$，$\sin(\sqrt{\lambda-a^2}l)=0$。得

$$\sqrt{\lambda-a^2}l=n\pi, n=1,2,\cdots.$$

固有值$\lambda_n=a^2+\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$，固有函数$y_n=e^{ax}\sin(\frac{n\pi x}{l}), n=1,2,\cdots$.

问题. 求固有值问题：

$$\begin{cases} y''+2y'+\lambda y=0, 0<x<9, \\ y(0)=y(9)=0. \end{cases}$$

解. 化为

$$\begin{cases} [e^{x}y']'+e^{x}\lambda y=0, 0<x<9, \\ y(0)=y(9)=0. \end{cases}$$

由SL 理论，零不是固有值，且固有值大于零。解方程$t^2+2t+\lambda=0$，$\lambda\le 1$ 讨论可以舍去，$\lambda>1$ 时得$t=-1\pm\sqrt{\lambda-1}i$。所以$y=C_1e^{-x}\cos(\sqrt{\lambda-1}x)+C_2e^{-x}\sin(\sqrt{\lambda-1}x)$。代入边界条件，得$C_1=0$，$\sin(9\sqrt{\lambda-1})=0$。得

$$9\sqrt{\lambda-1}=n\pi, n=1,2,\cdots.$$

固有值$\lambda_n=1+\left(\frac{n\pi}{9}\right)^2$，固有函数$y_n=e^{-x}\sin(\frac{n\pi}{9}x), n=1,2,\cdots$.

(2).

$$\begin{cases} [r^2R']'+\lambda r^2R=0, 0<r<a, \\ |R(0)|<\infty, R(a)=0; [\text{ 提示：} y=rR] \end{cases}$$

解. 由提示做因变量替换$y=rR$，则$R=y/r$。

$$[r^2R']'+\lambda r^2R=[r^2(y/r)']'+\lambda yr=ry''+\lambda ry=0.$$

即

$$\begin{cases} y''+\lambda y=0, 0<r<a, \\ |y(0)|=0, y(a)=0. \end{cases}$$

固有值和对应固有函数为$\lambda_n=(\frac{n\pi}{a})^2$，$R_n=y_n/r=\frac{1}{r}\sin(\frac{n\pi r}{a}), n=1,2,\cdots$.

(3).

$$\begin{cases} y^{(4)}+\lambda y=0, 0<x<l, \\ y(0)=y(l)=y''(0)=y''(l)=0. \end{cases}$$

解. 解特征方程：$\mu^4+\lambda=0$。分情况讨论：

如果$\lambda=0$，有四重根0，解为$y=C_0+C_1x+C_2x^2+C_3x^3$，带入边界条件得$C_0=C_1=C_2=C_3=0$，舍去。

如果$\lambda<0$，有根$\mu_1=|\lambda|^{1/4}$，$\mu_2=-|\lambda|^{1/4}$，$\mu_3=|\lambda|^{1/4}i$，$\mu_4=-|\lambda|^{1/4}i$。微分方程得解为

$$y=C_0exp(|\lambda|^{1/4}x)+C_1exp(-|\lambda|^{1/4}x)+C_2\cos(|\lambda|^{1/4}x)+C_3\sin(|\lambda|^{1/4}x).$$

带入边界条件

$$\begin{cases} C_0+C_1+C_2=0 \\ C_0exp(|\lambda|^{1/4}l)+C_1exp(-|\lambda|^{1/4}l)+C_2\cos(|\lambda|^{1/4}l)+C_3\sin(|\lambda|^{1/4}l)=0 \\ C_0|\lambda|^{1/2}+C_1|\lambda|^{1/2}-C_2|\lambda|^{1/2}=0 \\ C_0|\lambda|^{1/2}exp(|\lambda|^{1/4}l)+C_1|\lambda|^{1/2}exp(-|\lambda|^{1/4}l)-C_2|\lambda|^{1/2}\cos(|\lambda|^{1/4}l)-C_3|\lambda|^{1/2}\sin(|\lambda|^{1/4}l)=0 \end{cases}$$

解之，$C_0=C_1=C_2=0$，$C_2\sin(|\lambda|^{1/4}l)=0$。当

$$|\lambda|^{1/4}l=n\pi, n=1,2,3,\cdots$$

有非零解。固有值$\lambda_n=-(\frac{n\pi}{l})^4$，固有函数$y_n=\sin(\frac{n\pi x}{l}), n\geq 1.$

如果$\lambda>0$，有根$\mu_1=|\lambda|^{1/4}exp(\frac{\pi i}{4})$，$\mu_2=|\lambda|^{1/4}exp(\frac{3\pi i}{4})$，$\mu_3=|\lambda|^{1/4}exp(\frac{5\pi i}{4})$，$\mu_4=|\lambda|^{1/4}exp(\frac{7\pi i}{4})$。微分方程得解为

$$y=C_1e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{\pi i}{4})x}+C_2e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{3\pi i}{4})x}+C_3e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{5\pi i}{4})x}+C_4e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{7\pi i}{4})x}.$$

带入边界条件

$$\begin{cases} C_1+C_2+C_3+C_4=0 \\ C_1e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{\pi i}{4})l}+C_2e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{3\pi i}{4})l}+C_3e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{5\pi i}{4})l}+C_4e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{7\pi i}{4})l} \\ C_1-C_2+C_3-C_4=0 \\ C_1e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{\pi i}{4})l}-C_2e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{3\pi i}{4})l}+C_3e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{5\pi i}{4})l}-C_4e^{|\lambda|^{1/4}exp(\frac{7\pi i}{4})l} \end{cases}$$

解得$C_1=C_2=C_3=C_4=0$，舍去。

10. 解下列非齐次固有值问题：

(2)

$$\begin{cases} u_t=a^2u_{xx}, 0<x<l, a=constant>0, \\ u(t,0)=0, u_x(t,l)=-\frac{q}{k} \\ u(0,x)=u_0. \end{cases}$$

并求$\lim_{t\to+\infty}u(t,x)$。

解. 定解问题非齐次，首先齐次化：取$v(t,x)=-\frac{q}{k}x$，设$w=u-v$ 得到

$$\begin{cases} w_t=a^2w_{xx}, 0<x<l, a=constant>0, \\ w(t,0)=0, w_x(t,l)=0 \\ w(0,x)=u_0+\frac{q}{k}x. \end{cases}$$

分离变量，设$w=T(t)X(x)$，得

$$\frac{T'}{T}=\frac{X''}{X}.$$

设上式为$-\lambda$ 得固有值问题

$$\begin{cases} X''+\lambda X=0 \\ X(0)=0, X'(0)=0. \end{cases}$$

解之，固有值为$\lambda_n=(\frac{(2n-1)\pi}{2l})^2$，固有函数为$X_n=\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}), n\geq 1$。解常微分方程

$$T_n'+\lambda_n a^2T_n=0$$

得$T_n=exp(-(\frac{(2n-1)\pi a}{2l})^2t)$。所以

$$w(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n exp(-(\frac{(2n-1)\pi a}{2l})^2t)\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

将$w(0,x)=u_0+\frac{q}{k}x$ 分解得：

$$u_0+\frac{q}{k}x=\left(\frac{4u_0}{(2n-1)\pi}-\frac{(-1)^n 8ql}{k[(2n-1)\pi]^2}\right)\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

对照得

$$w(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4u_0}{(2n-1)\pi}-\frac{(-1)^n 8ql}{k[(2n-1)\pi]^2}\right)exp(-(\frac{(2n-1)\pi a}{2l})^2t)\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

最终

$$u=v+w=-\frac{q}{k}x+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4u_0}{(2n-1)\pi}-\frac{(-1)^n 8ql}{k[(2n-1)\pi]^2}\right)exp(-(\frac{(2n-1)\pi a}{2l})^2t)\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

$$\lim_{t\to+\infty}u(t,x)=-\frac{q}{k}x.$$

(5)

$$\begin{cases} u_{tt}=u_{xx}+g, \text{g 为常数}, \\ u(t,0)=0, u_x(t,l)=E \\ u(0,x)=Ex, u_t(0,x)=0. \end{cases}$$

解. 取$\tilde{u}(t,x)=xE$ 及$w=u-\tilde{u}$。得到定解问题

$$\begin{cases} w_{tt}=w_{xx}+g, \\ w(t,0)=0, w_x(t,l)=0 \\ w(0,x)=0, w_t(0,x)=0. \end{cases}$$

令$\tilde{w}=\frac{g}{2}x(2l-x)$ 及$v=w-\tilde{w}$ 得：

$$\begin{cases} v_{tt}=v_{xx}, \\ v(t,0)=0, v_x(t,l)=0 \\ v(0,x)=-\frac{g}{2}x(2l-x), v_t(0,x)=0. \end{cases}$$

分离变量，我们假设

$$v(t,x)=T(t)X(x).$$

带入泛定方程可得

$$\frac{T''}{T}=\frac{X''}{X}.$$

上式左边为t的函数，右边为x的函数，因而肯定为常值，设为$-\lambda$。从而我们得到以下固有值问题：

$$\begin{cases} X''+\lambda X=0, 0<x<l \\ X(0)=0, X'(l)=0. \end{cases}$$

以及

$$T''(t)+\lambda a^2 T=0.$$

解得固有值和固有函数为：

$$\text{固有值:}\lambda_n=\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2 \text{对应固有函数:}X_n=\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}), n\geq 1.$$

固定λ_n，则可以得到对应T_n的常微分方程：

$$T_n''=-\lambda_n T_n=-\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2 T_n.$$

解得

$$T_n(t)=A_n\cos(\frac{(2n-1)\pi t}{2l})+B_n\sin(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}), n=0,1,2\cdots.$$

整理得

$$v(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos(\frac{(2n-1)\pi t}{2l})+B_n\sin(\frac{(2n-1)\pi t}{2l})\right)\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

最后一步，确定A_n和B_n的取值。对$\varphi(x)$做展开

$$-\frac{g}{2}x(2l-x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n X_n=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

其中

$$c_n=\frac{\langle -\frac{g}{2}x(2l-x), X_n\rangle}{\langle X_n, X_n\rangle}=-\frac{g}{l}\int_0^l x(2l-x)\sin(\frac{(2n-1)\pi s}{2l})ds=-\frac{16gl^2}{(2n-1)^3\pi^3}.$$

令$t=0$并对照，我们可以得到：

$$\begin{cases} A_n=-\frac{16gl^2}{(2n-1)^3\pi^3} \\ B_n=0. \end{cases}$$

所以

$$v(t,x) = -\frac{16gl^2}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}cos(\frac{(2n-1)\pi t}{2l})\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$

定解问题的解为

$$u = \tilde{u} + \tilde{w} + v = Ex + \frac{g}{2}x(2l-x) - \frac{16gl^2}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}cos(\frac{(2n-1)\pi t}{2l})\sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}).$$